UNIVERSIDAD DR. ANDRÉS BELLO
FACULTAD DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
Asignatura: Diseño de Sistemas de Seguridad de Redes de Datos - Ciclo 02-2026

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA DE RED

I. DATOS GENERALES DEL DIAGNÓSTICO

Unidad de análisis:	Red de datos de la Sede de Enlaces con la Educación (Santa Rosa de Lima).
Lugar y fecha de aplicación:	Miércoles 23 de septiembre de 2026
Nombre del informante:	Carmen Glena Cruz Vega
Cargo o función técnica:	Encargada de Sede Soporte Técnico
Equipo investigador:	Genesis Saravia, Jaime Berrios, Jefferson Bonilla, Rosmeri González, Florentín Treminio.

Objetivo del instrumento: Recabar información técnica directa sobre el equipamiento, estado de obsolescencia física, topología, segmentación lógica y controles de filtrado perimetral de la sede institucional.

II. BATERÍA DE PREGUNTAS TÉCNICAS

DIMENSIÓN 1: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO CENTRAL

1. ¿Cuántas estaciones de trabajo operan activamente en la sede y bajo qué modalidades (cableada / inalámbrica) se distribuye la conectividad hacia los puestos del personal?

Aquí en la sede somos 10 técnicos y cada uno tiene su computadora de oficina, así que en total son 10 equipos principales. La forma en que nos conectamos varía bastante, algunos compañeros que están mas cerca de la caja del switch se conectan por cable de red directo a la pared, pero como muchos puntos de red ya no dan señal, los demás se conectan por Wifi a los routers que hemos ido poniendo.

2. ¿Cuál es el dispositivo principal que concentra la distribución de red en el edificio, cuál es su tiempo aproximado de operación continua y en qué estado físico se encuentran sus puertos?

Todo el internet y la red de la sede se concentra en un solo switch que están en la caja principal. El gran detalle con este switch es que es viejísimo, está instalado desde que se contruyó el edificio allá por el año 2003, osea que ya tiene como 23 años de estar funcionando por los mismos años que tiene ya está bastante deteriorado y obsoleto de hecho, varios de los puertos físicos ya se quemaron y dejaron de funcionar. Hay unos pocos puertos que todavía dan internet de forma estable, pero la red en general se siente inestable por el mismo estado del switch.

Escaneado con CamScanner

3. ¿Cómo se encuentran administradas y distribuidas las salidas físicas del módem del proveedor de servicios de Internet?

El modem que nos da Claro solo trae 3 puertos de salida y los tres están ocupados: una salida va para las cámaras de seguridad del edificio, otra va para un router, y la tercera salida se tuvo que conectar directo a la computadora de la encargada de la sede, porque en su oficina no le llegaba ningún punto de red.

DIMENSIÓN 2: TOPOLOGÍA Y SEGMENTACIÓN LÓGICA DE RED

4. ¿Qué topología física rige la comunicación interna de la sede y existe actualmente alguna división lógica (VLAN) para separar los flujos de tráfico administrativo y técnico?

La topología que siempre se ha usado aquí desde el principio es en estrella, porque todo el cableado baja al swich central. Pero a nivel de configuración o división lógica no hay nada de VLANs todos los equipos estamos metidos en la misma red plana.

5. ¿Cuál es el tratamiento y canal de red utilizado cuando ingresan laptops externas de estudiantes o docentes para soporte técnico o diagnóstico?

Cuando la gente o los centros escolares traen laptops o tablets de los paquetes de Enlaces para que las revisemos o reparemos se conectan directamente a los mismos puntos de red o al mismo wifi que usamos nosotros en la oficina. No tenemos una red aparte ni una zona aislada para diagnóstico, así que esas máquinas que a veces vienen con virus o desactualizadas terminan compartiendo el mismo canal de internet con los equipos donde manejamos la información de la sede

Escaneado con CamScanner

DIMENSIÓN 3: SEGURIDAD PERIMETRAL Y CONTROLES DE TRÁFICO

6. ¿Existe actualmente algún servidor central o proxy activo encargado de la auditoría y el filtrado del tráfico hacia Internet, o qué antecedentes existen sobre dichos controles en la sede?

Ahorita no tenemos ningún servidor ni proxy. Antes sí había un servidor central que repartía la red y también teníamos un proxy físico que se encargaba de filtrar las página y controlar el internet. Pero con los años y después de varias remodelaciones y cambios que le hicieron al edificio se desaparecieron, solo quedo el switch y cableado viejo.

7. ¿Se aplican listas de control de acceso (ACL), políticas de puertos/servicios o mecanismos de inspección criptográfica (HTTPS/TLS) en los enlaces de red?

No, no tenemos listas de acceso ni filtros configurados. Los routers que usamos están prácticamente con la configuración básica con la que vienen, no hay bloqueo de puertos, ni reglas para restringir páginas, ni certificados especiales configurados en la red, todo el tráfico sale directo hacia el módem sin que nadie lo esté monitoreando o filtrando.

Escaneado con CamScanner